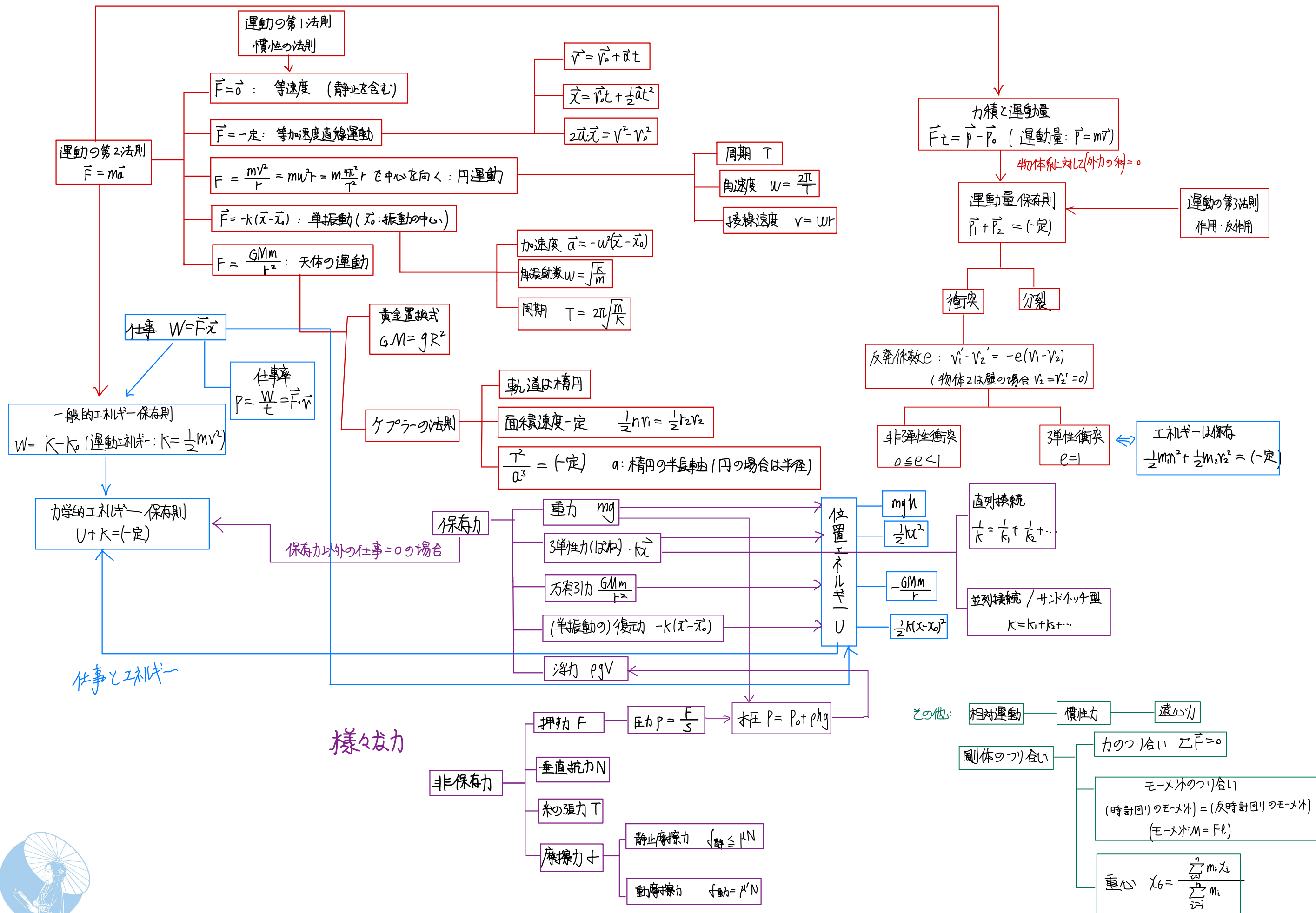
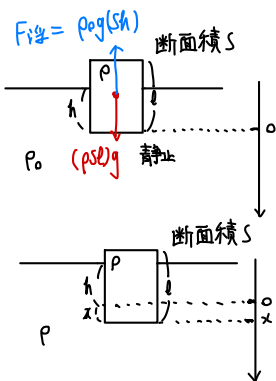


運動



浮きの単振動



静止したとき $(\rho S l)g = \rho_0 g(S h) \Rightarrow \frac{\rho}{\rho_0} = \frac{h}{l}$

外力 = $(\rho S l)g - \rho_0 g(S(h+x)) = \underbrace{(\rho S l)g - \rho_0 g S h}_{=0} - \rho_0 g S x = -\rho_0 g S x \Rightarrow$ 単振動

$\omega = \sqrt{\frac{k}{m}} = \sqrt{\frac{\rho_0 g S}{\rho S l}} = \sqrt{\frac{\rho_0 g}{\rho l}} = \sqrt{\frac{g}{h}}$

$T = 2\pi \sqrt{\frac{m}{k}} = 2\pi \sqrt{\frac{\rho l}{\rho_0 g}} = \boxed{2\pi \sqrt{\frac{h}{g}}}$



相対運動 (相手)-(自分): (自分)から見た(相手)の速度/加速度/...

以自己が「基準」

A 2m/s B 1m/s

Aから見たBの速度

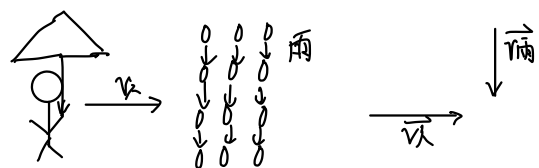
-1m/s

A 看到 B 以 1m/s 靠近自己 (向 $-x$)

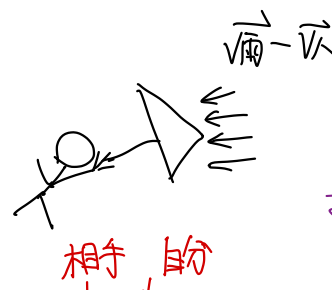
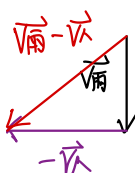
Bから見たAの速度

1m/s

B 看到 A 以 1m/s 靠近自己 (向 x)

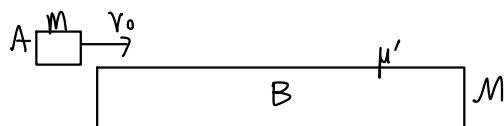


人から見た雨の速度 $\vec{v}_{\text{雨}} - \vec{v}_A$



把基準从「地面」换成「B」

相対加速度



(1) A, B の加速度を求めよ.

A: $-\mu' m g = m a_A$ よ) $a_A = -\mu' g$

B: $\mu' m g = M a_B$ よ) $a_B = \mu' \frac{m}{M} g$

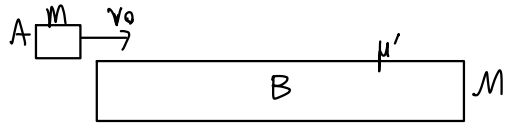
Bから見たAの加速度 $a = a_A - a_B = -\mu' g \frac{m+M}{M}$

$\approx$ 初速度 $v = v_0 - 0 = v_0$

止まる $\Leftrightarrow$ (相対速度) = 0 $-2 a l = 0^2 - v_0^2$

また, $0 = v_0 + a t$ よ) $t = \frac{M v_0}{(m+M) \mu g}$

$l = \frac{M v_0^2}{2(m+M) \mu g}$



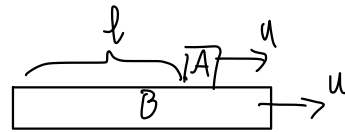
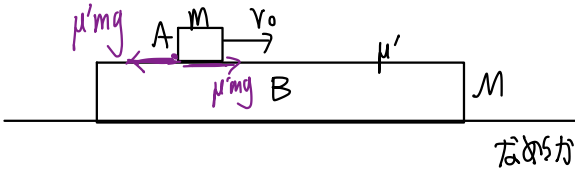
(1) A, B の加速度を求めよ.

$$A: -\mu' mg = ma_A \quad \text{よ} \cdot \underline{a_A = -\mu' g}$$

$$B: \mu' mg = Ma_B \quad \text{よ} \cdot \underline{a_B = \mu' \frac{m}{M} g}$$

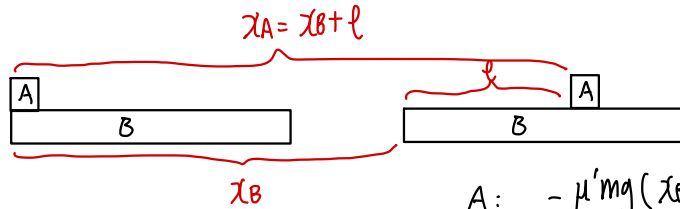
(2) の別解を考える

(2) A が B に対して止まるまでの時間 t と B 上を滑る距離 l を求めよ.



$$mv_0 + 0 = (m+M)u \quad \text{よ} \cdot u = \frac{m}{m+M} v_0$$

$$-\mu' mg l = \frac{1}{2}(m+M)u^2 - \frac{1}{2}mv_0^2 \quad \text{よ} \cdot \underline{l = \frac{Mv_0^2}{2(m+M)\mu g}}$$



摩擦力对 A 做负功, 对 B 做正功

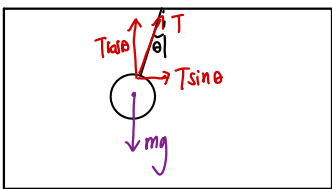
$$\left. \begin{array}{l} A: -\mu' mg(x_B + l) \\ B: \mu' mg x_B \end{array} \right\} = \underline{-\mu' mg l} \quad \text{摩擦熱}$$

また, t について, $A: -\mu' mgt = mu - mv_0$

$$\text{よ} \cdot \underline{t = \frac{Mv_0}{(m+M)\mu g}}$$

相対加速度 $\rightarrow$ 慣性力

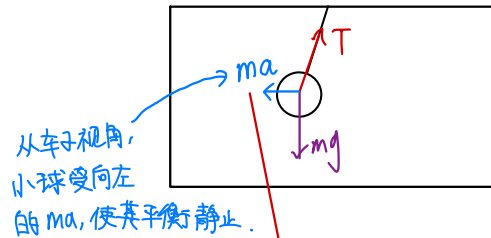
(1) 以地面为基准, 小球与车一起相对于地面向右运动



加速度 a

$$\begin{cases} T \sin \theta = ma \\ T \cos \theta = mg \end{cases}$$

(2) 以车为基准, 小球相对于车子静止



小球的质量

车子的加速度

$$\text{慣性力} = -(\text{相手の質量}) \times (\text{自分の加速度})$$

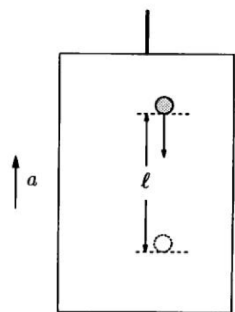


旅人学堂

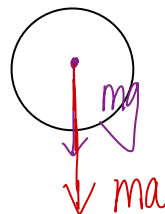
例

A 一定の加速度 a で鉛直上方 (vertically upward) へ加速しているエレベーター (elevator) に乗っている人が、質量 m の小物体を初速度 0 で自由落下 (free fall) させた。

問1 エレベーターに乗っている人から見て、小物体が落下直後から距離 ℓ だけ落下するのにかかる時間はいくらか。正しいものを、次の①～④の中から一つ選びなさい。



④ 1



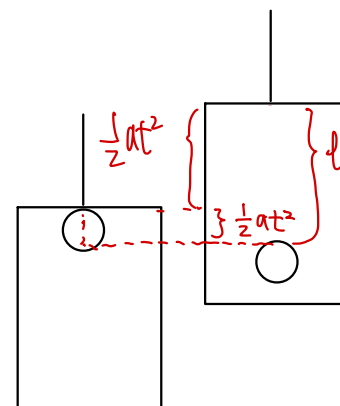
$$\ell = \frac{1}{2}(a+g)t^2$$

$$\downarrow$$

$$t = \sqrt{\frac{2\ell}{g+a}}$$

エレベータ: $x_E = \frac{1}{2}at^2$

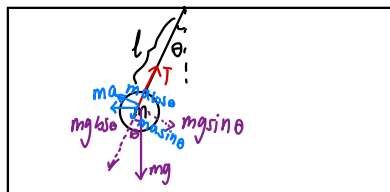
球: $x_{球} = -\frac{1}{2}gt^2$



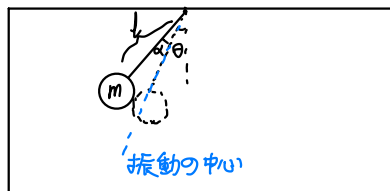
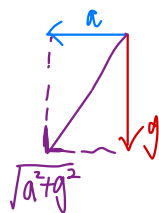
$$\ell = \frac{1}{2}(a+g)t^2$$

- ① $\sqrt{\frac{\ell}{g-a}}$ ② $\sqrt{\frac{2\ell}{g-a}}$ ③ $\sqrt{\frac{\ell}{g+a}}$ ④ $\sqrt{\frac{2\ell}{g+a}}$

例



$\Rightarrow a$



$\Rightarrow a$

単振動の周期 $T = 2\pi \sqrt{\frac{l}{\sqrt{a^2+g^2}}}$

みは主め乙い



旅人学堂